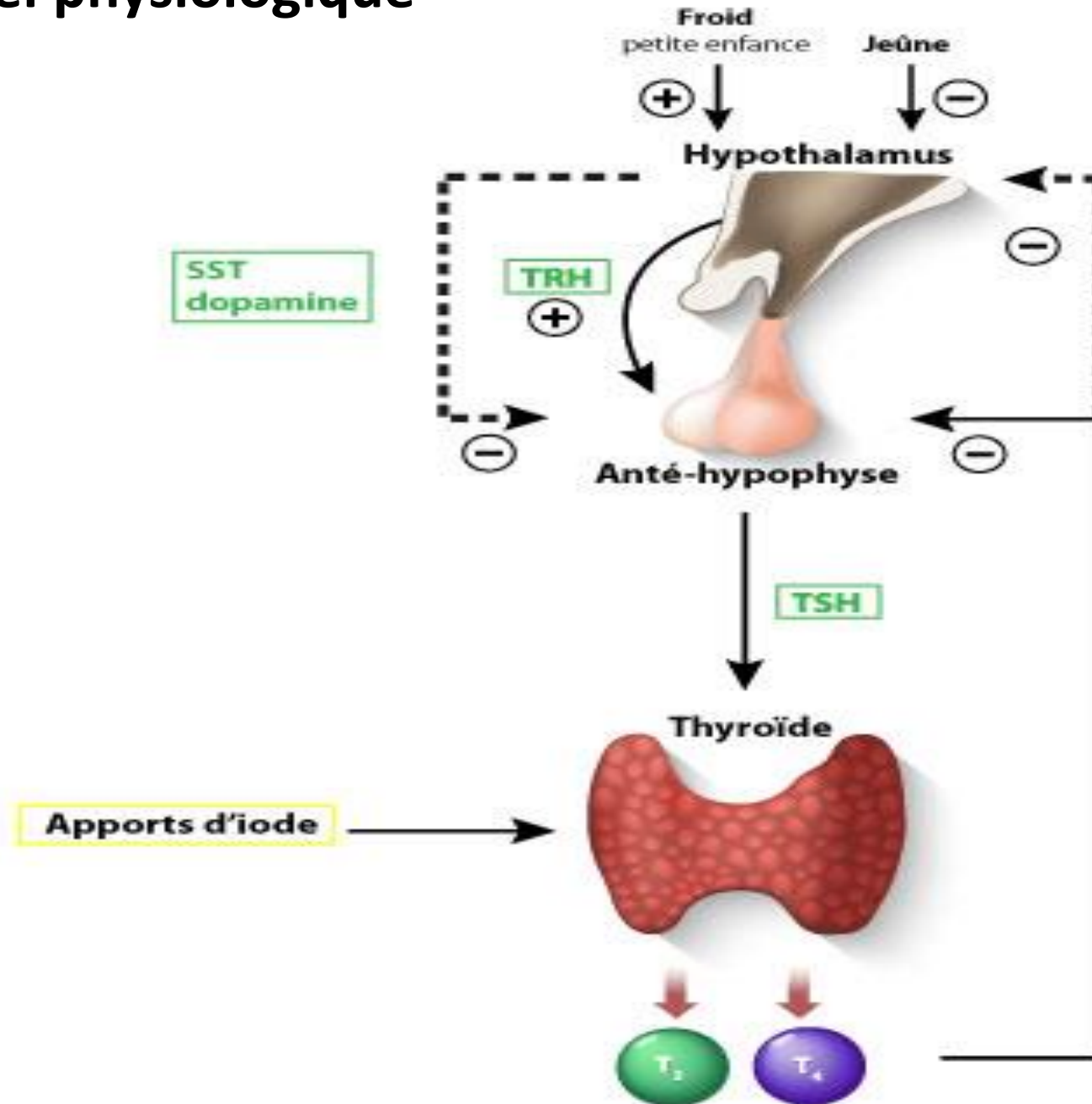


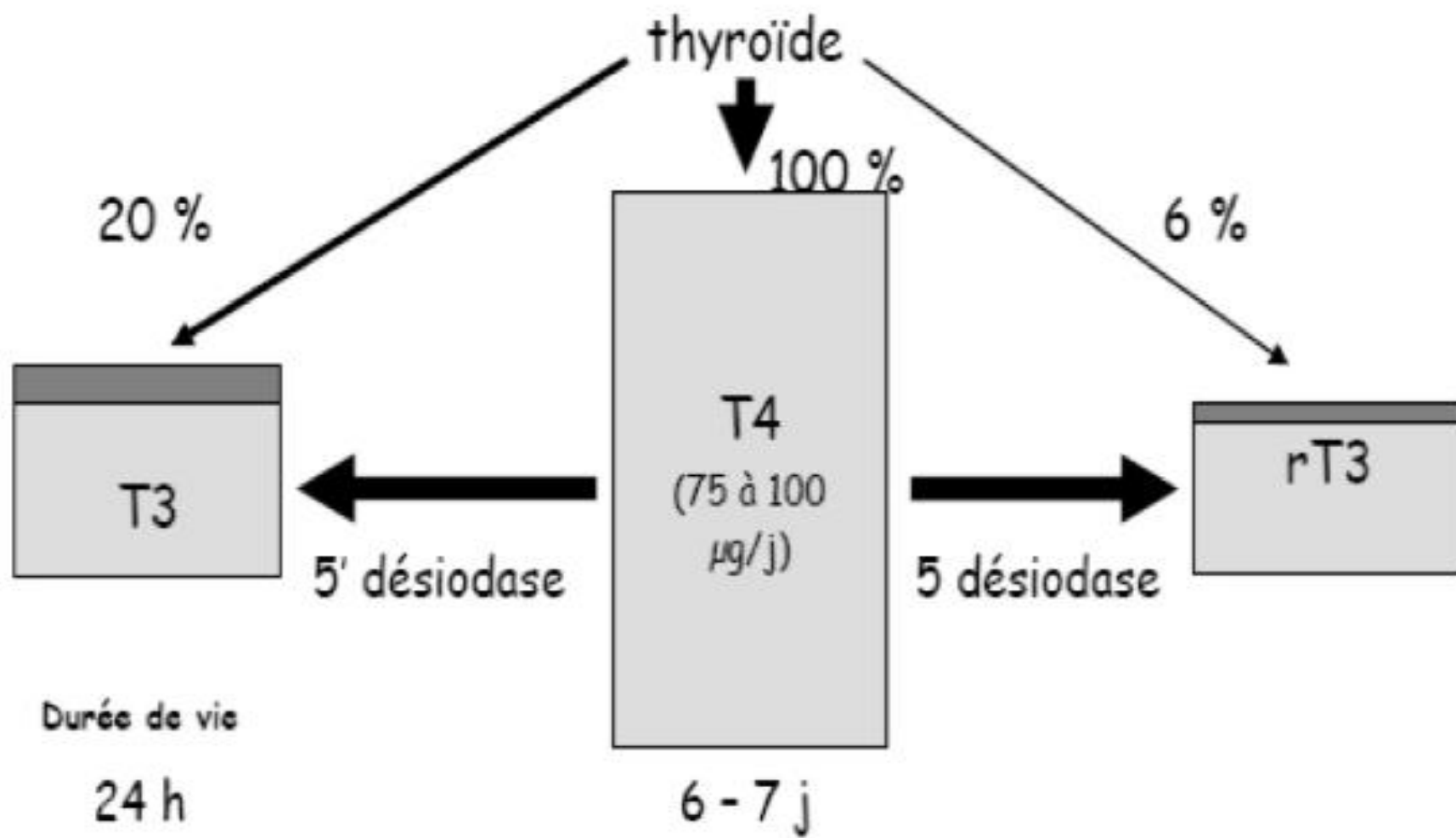
Sujet N°40

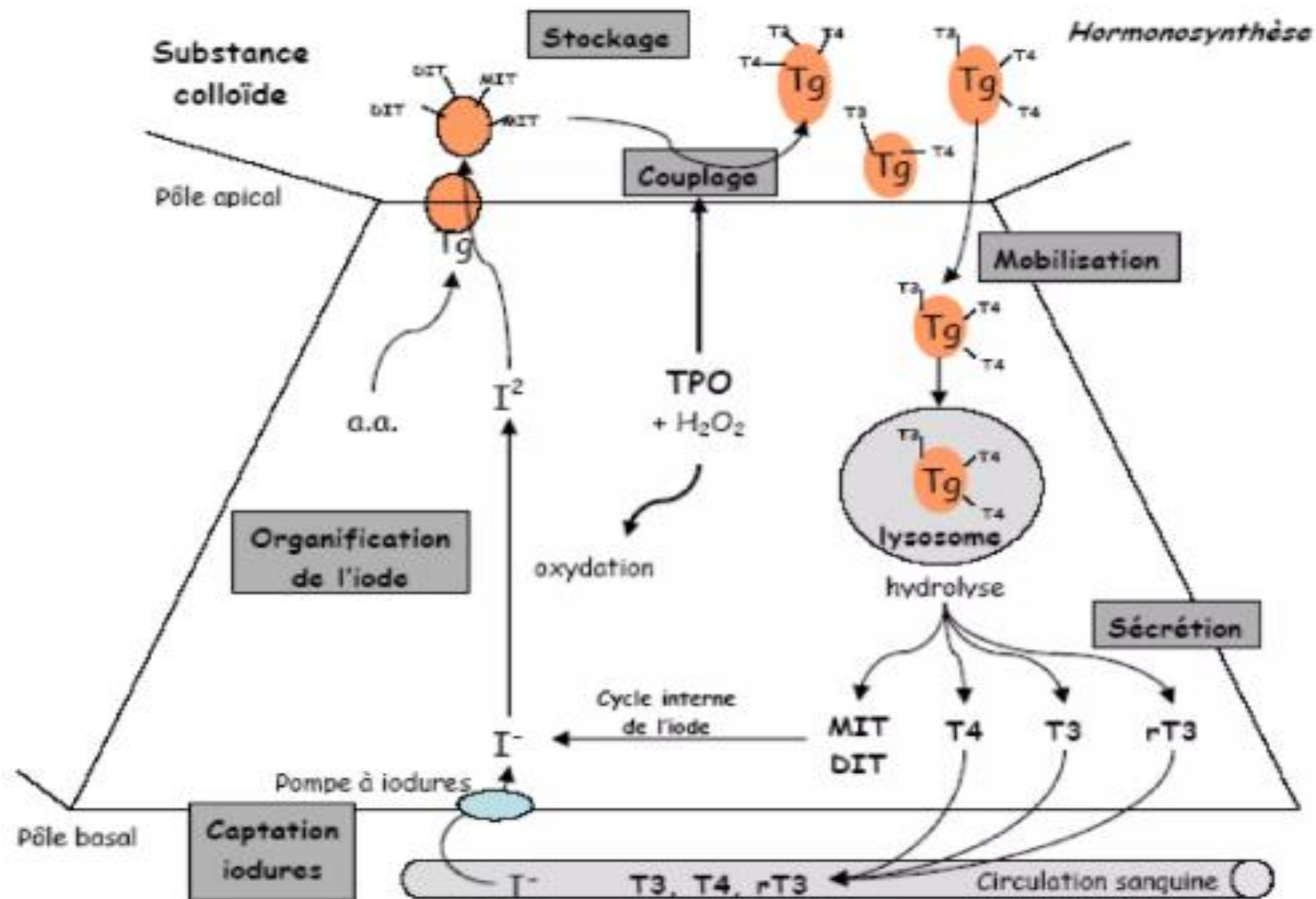
**Les hypothyroïdies de l'adulte
et de l'enfant**

**Pr Héra MARMOUCH
Endocrinologie
Monastir**

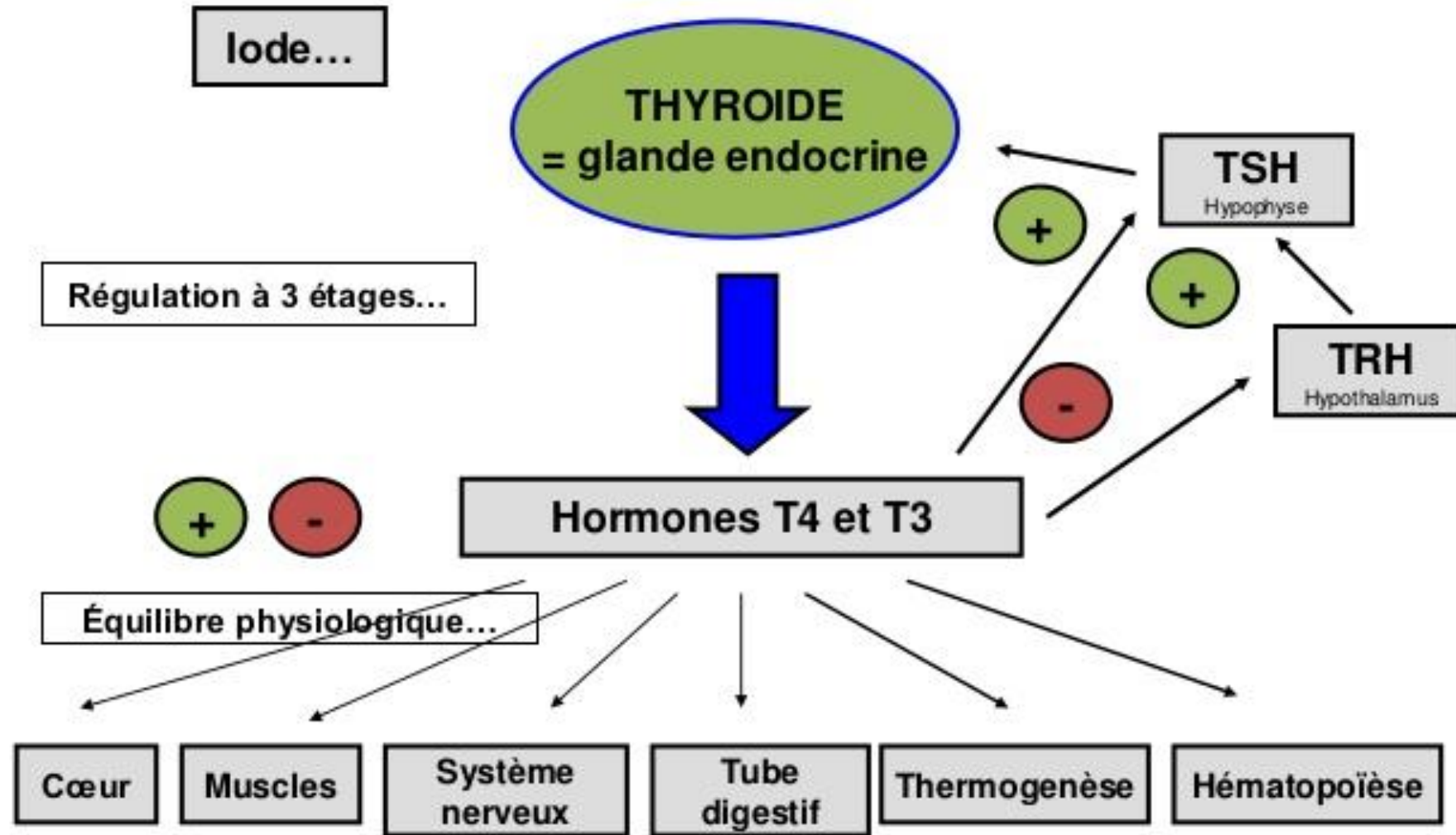
Rappel physiologique







Physiologie de la thyroïde – rappels



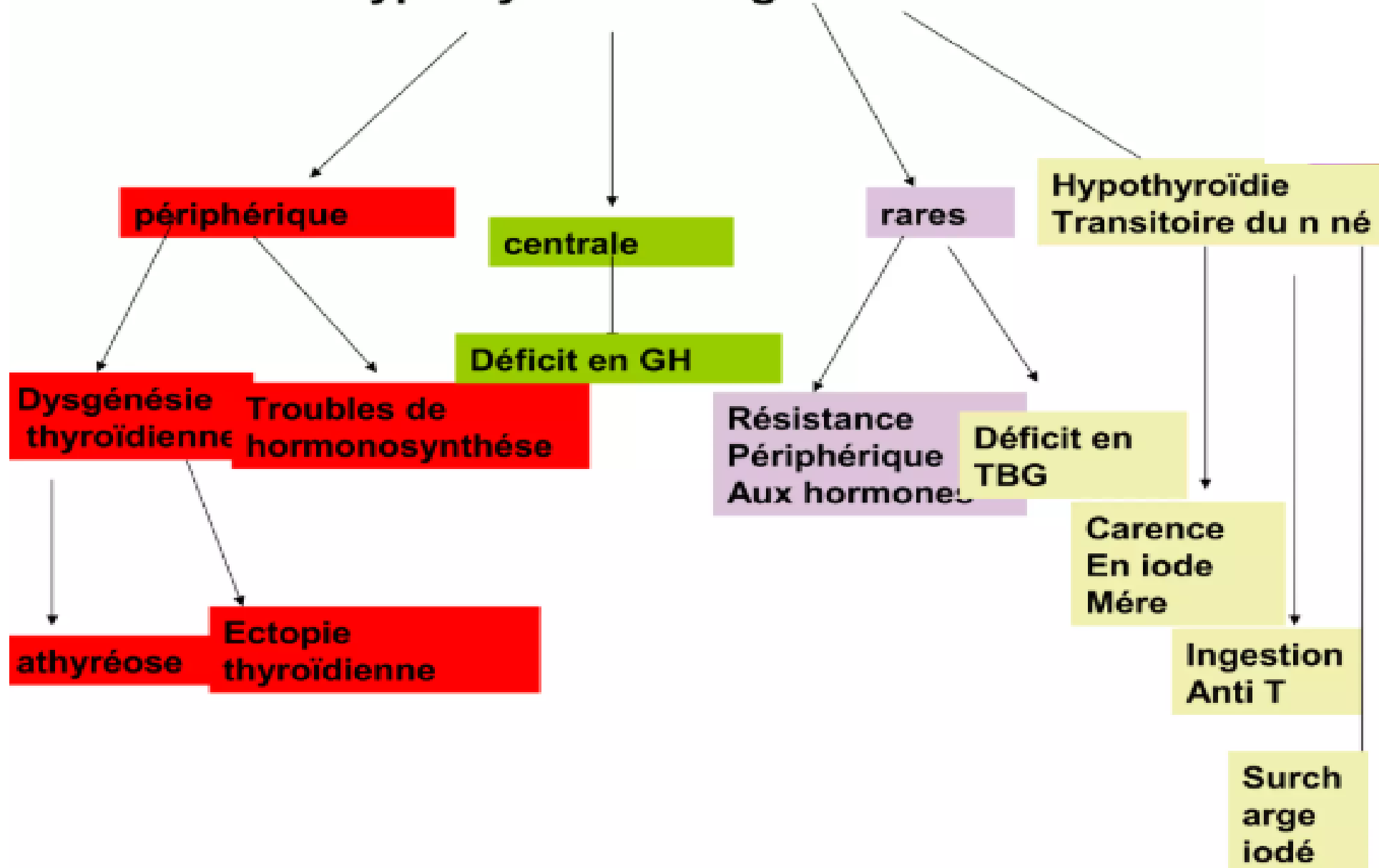
Introduction:

- **Définition de l'hypothyroïdie :**
- Ensemble des signes cliniques et biologiques, le plus svnt secondaires à
 - défaut de synthèse des HT
 - résistance tissulaire périphérique aux HT (exceptionnelle)
- Endocrinopathie **fréquente**.
- Touche toutes les tranches d'âge.
- **Deux formes cliniques majeures :**
 - **L'hypothyroïdie congénitale**
 - **L'hypothyroïdie acquise**

- **La glande thyroïde est reconnaissable chez le fœtus**
vers la 12ème semaine de gestation
- mais la production des hormones thyroïdiennes
par la thyroïde fœtale est immature jusqu'à 16-18 SA.
- **Et avant cette date ?**

- **Avant cette date:**
- ce sont **les hormones thyroïdiennes maternelles**
qui en traversant le placenta
→ impliquées dans la maturation du SNC (central) du fœtus.
- Seule la T4 maternelle traverse la barrière placentaire.

Hypothyroïdie congénitale

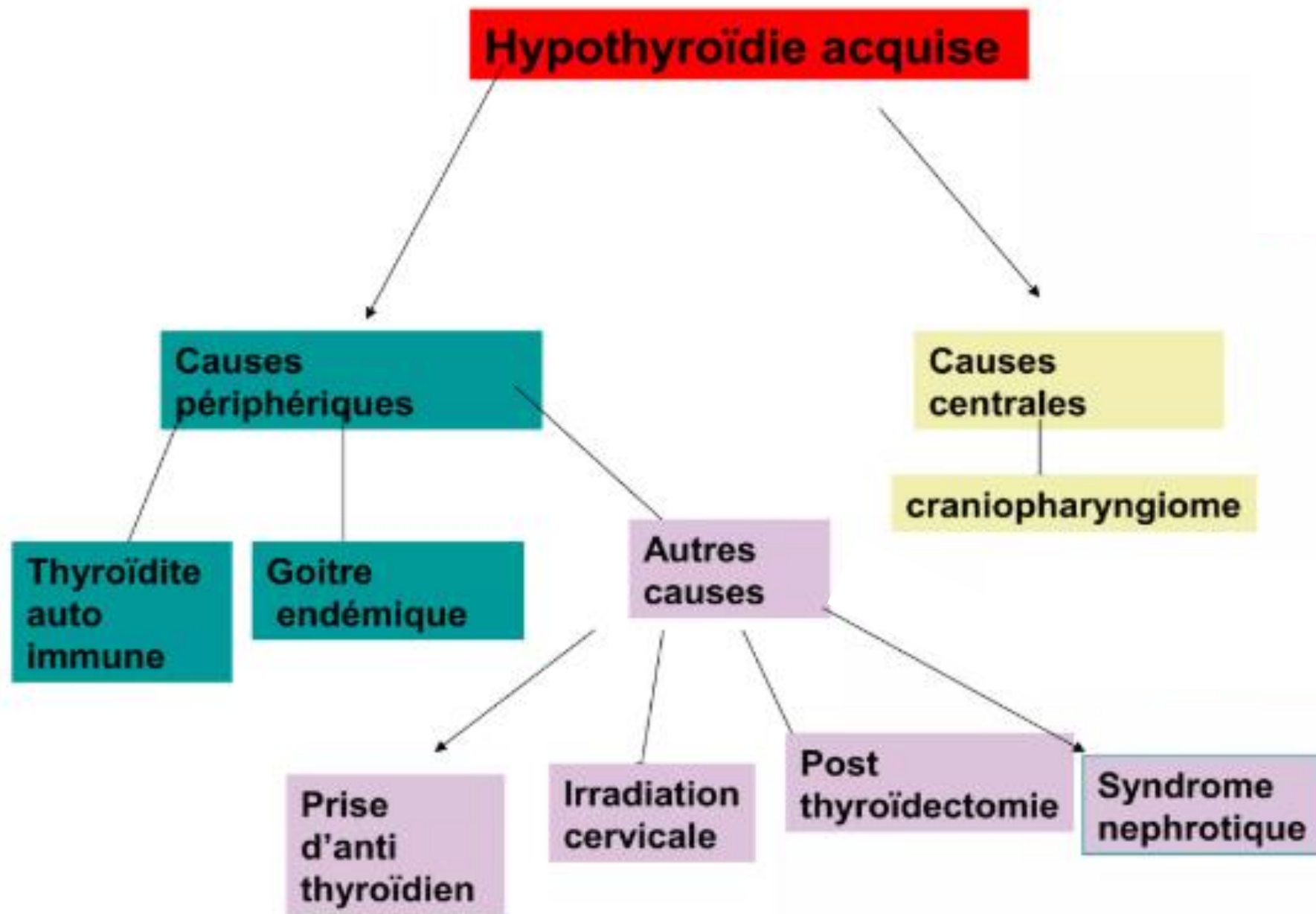


Hypothyroïdie congénitale



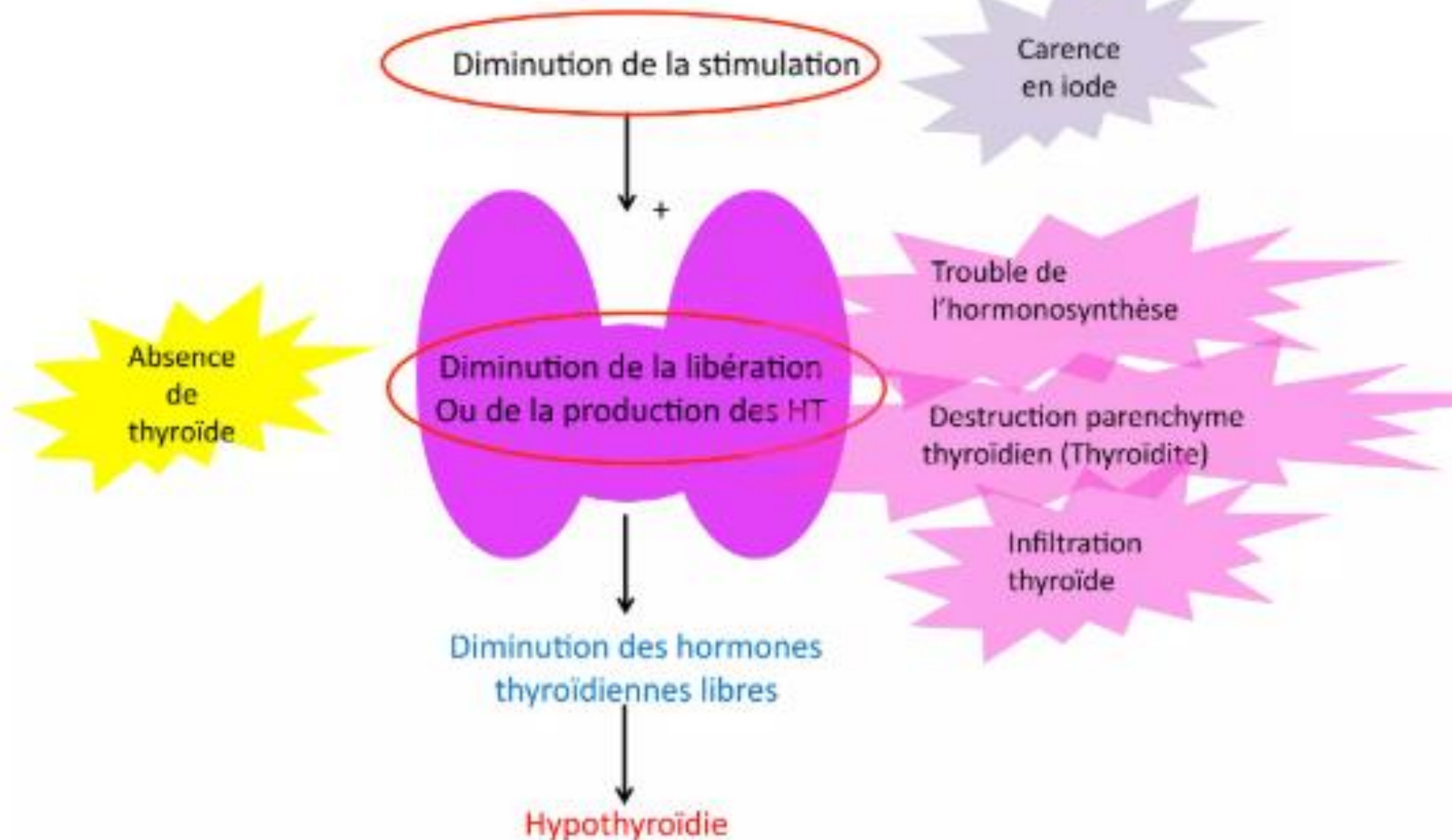
L'hypothyroïdie acquise

- touche surtout le grand enfant et l'adulte.
 - **1** à **10%** de la population, selon les régions du monde.
 - plus **fréquente** chez les **femmes**
 - **La prévalence:**
 - **augmente avec l'âge** dans les 2 sexes
 - Plus de **15%** chez le sujet de **plus de 60 ans**
- **anomalie primitive du fonctionnement**
de la glande thyroïde (hypothyroïdie primaire ou périphérique)
- **insuffisance hypothalamo-hypophysaire**
(insuffisance thyroïdienne ou hypothyroïdie centrale)



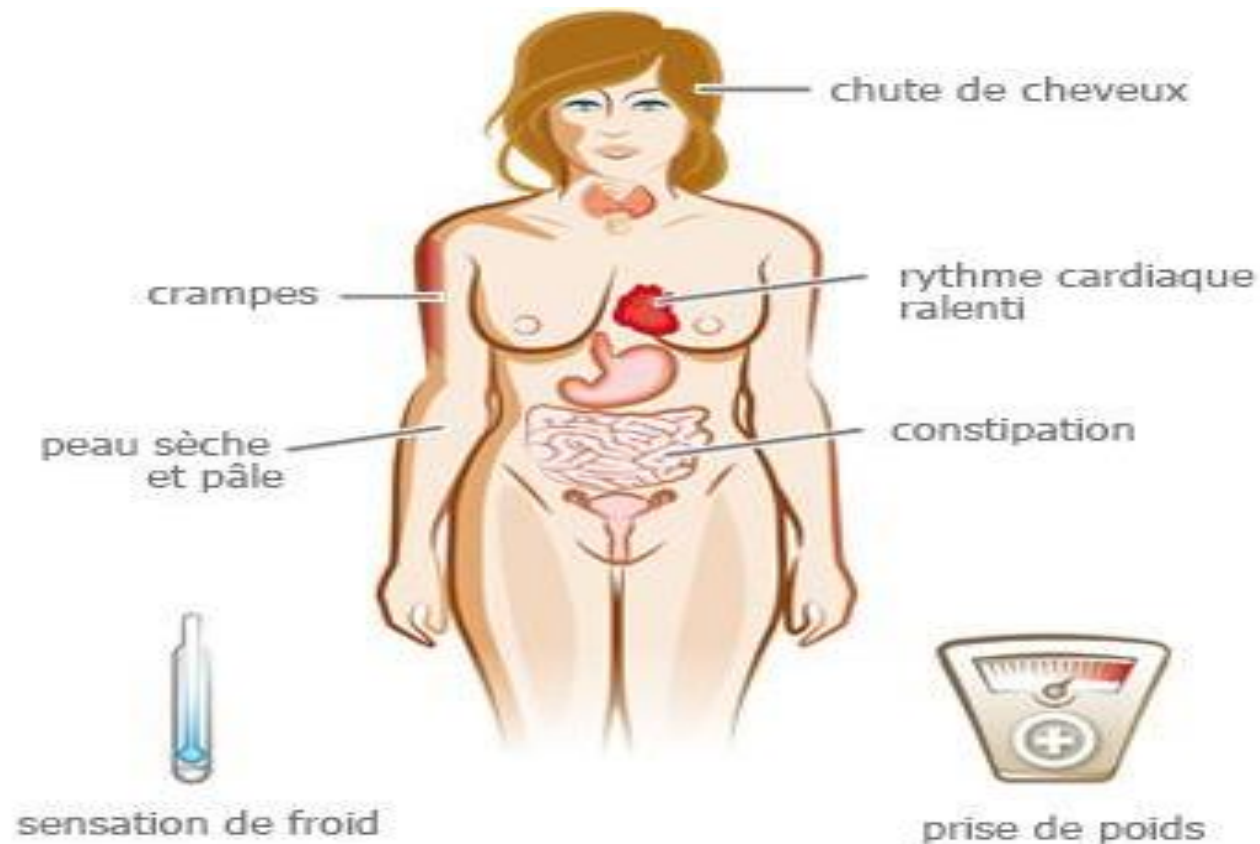
Pathologie hormonale la plus fréquente

Prévalence = 3 % des hommes et 7,5 % des femmes – 10 % sujets âgés



Sémiologie de l'hypothyroïdie

- est fonction de **sa profondeur**, de **son ancienneté** et de son **origine (périphérique ou centrale)**
- comporte : **un syndrome d'hypométabolisme** :



Anomalies cutanées :

- peau sèche, pâle cireuse
- infiltration: **myxoedème**
- * **Début / paupière**
- * visage rond en pleine lune
 - avec nez et lèvres épaissis
- Puis diffuse (membres)

- **Mécanisme ?**

infiltration des tissus par
glycosaminoglycanes

(acide hyaluronique et sulfate
B de chondroïtine):

Peau, phanères, muqueuses,
séreuses, muscles...





- défaut de conversion des **caroténoïdes** en **vit A**
 - ➔ **coloration jaune- orangée**, plus marquée aux paumes des mains et plantes des pieds
- baisse de la sécrétion sudoripare et sébacée induisant
 - ➔ **sécheresse cutanée.**

Anomalies des phanères

- **Dépilation / queue des sourcils**
- **Alopécie**
- **Dépilation diffuse**
 - axillaire
 - pubienne



Fréquence des signes et symptômes de l'hypothyroïdie

Signes et symptômes de l'hypothyroïdie	Se %	Sp %
Retard à la relaxation	77	93,5
Peau sèche	76	63,8
Frilosité	64	65
Peau rugueuse	60	81,2
Infiltration	60	96,3
Bradycardie	58	42,5
Baisse de la sudation	54	86,2
Prise de poids	54	77,5
Paresthésies	52	82,5
Peau froide	50	80
Constipation	48	85
Voix rauque	34	87,5
Hypoacousie	22	97,5

- **Retard fréquent au Dg** car début insidieux
- **Dg** facilement évoqué en présence de signes cliniques francs (**myxoédème**)
- confirmé par **les dosages hormonaux**
- **Dg tardif** expose le patient aux cpl principalement
→ **complications CV** chez l'adulte.
- **TT substitutif à vie**
- **surveillance régulière** et au long cours.

Hypothyroïdie

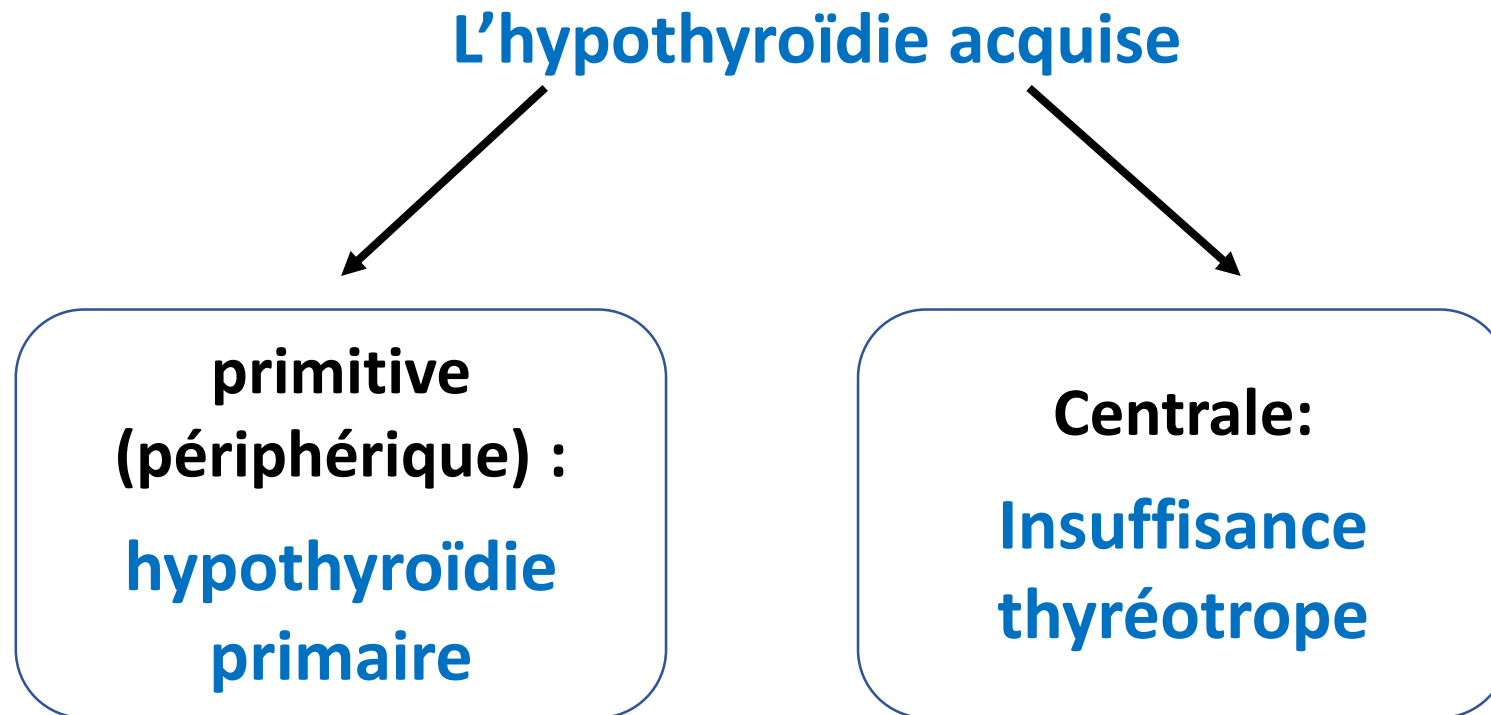


Avant traitement



Après traitement

Objectif 1. Expliquer les mécanismes physiopathologiques des hypothyroïdies congénitales et acquises.



2.1. Atteinte primitive de la thyroïde (hypothyroïdie primaire):

Destruction acquise de la thyroïde par:

a- Un processus auto-immun:

- ** **thyroïdite lymphocytaire chronique de Hashimoto**
(avec goitre)
- ** **thyroïdite atrophique**

b- autres thyroïdites non auto-immunes:

- * atteinte granulomateuse transitoire:
thyroïdite subaiguë de De Quervain
- * infiltration fibreuse définitive du parenchyme
thyroïdien: **thyroïdite de Riedel**

c- Carence iodée

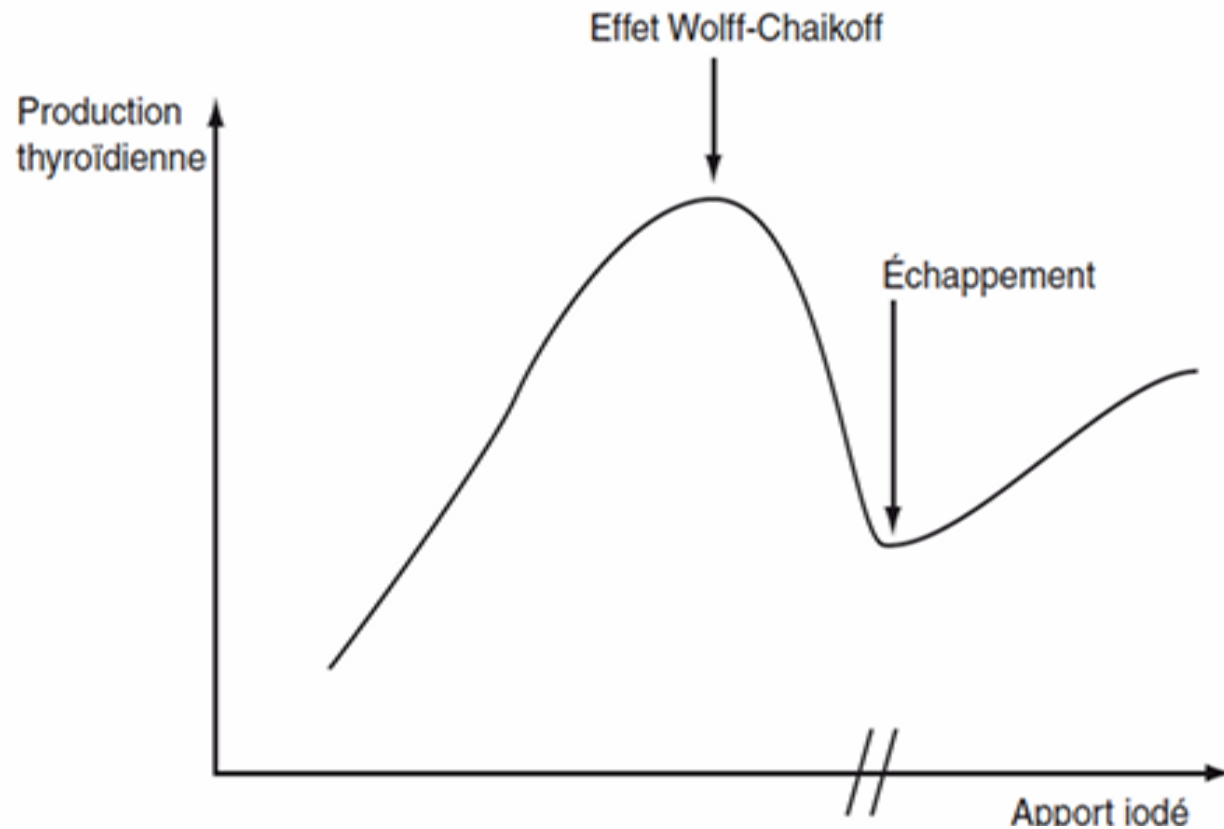
d- hypothyroïdies iatrogènes



QCM

1- L'effet Wolff-Chaikoff de la thyroïde :

- A-** Est à l'origine d'une réduction intrinsèque immédiate de la synthèse des hormones thyroïdiennes
- B-** Est une réponse à la carence en iode
- C-** Est un blocage transitoire de l'organification de l'iode
- D-** Est un effet indésirable de l'amiodarone
- E-** Peut être secondaire à des produits de contraste radiologiques



– Représentation schématique de l'effet Wolff-Chaikoff et de l'échappement à son effet.

L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Lorsque l'apport iodé s'accroît, la production thyroïdienne augmente jusqu'à un maximum, au-delà duquel elle se réduit. Après quelque temps existe un échappement à l'action inhibitrice de l'iode sur la production hormonale.

L'apport massif d'iode peut bloquer l'organification de l'iode. Thyroïde se protège contre un excès aigu en iode en inhibant métabolisation de l'iode : **c'est l'effet de Wolff-Chaikoff**
→ réduction intrinsèque immédiate de synthèse hormones T,
habituellement transitoire et ne dure que quelques jours

Les sources principales de surcharge iodée :

- Amiodarone
- Produits de contraste radiologiques.

2- La thyroïdite de Hashimoto est caractérisée par:

A- une destruction architecturale des follicules thyroïdiens

B- un infiltrat formé de lymphocytes T seuls

C- une plus grande fréquence chez l'homme

D- une prédisposition par un excès d'apport d'iode dans l'alimentation

E- Une possibilité d'aggravation par le tabac

Etiopathogénie de la thyroïdite de Hashimoto

- **Terrain génétique**

de prédisposition

- **Facteurs environnementaux**

déclenchant

et aggravant

la destruction de la glande

Etiopathogénie

Facteurs génétiques:

Les gènes HLA sont surtout représentés par les allèles:

- B8
- DR3
- DR4
- DR5

DQA1*0201/*0301
et DQB1*03.

Facteurs environnementaux:

-Microorganismes

à tropisme thyroïdien

-Excès d'apport d'iode dans l'alimentation

-Effet des radiations ionisantes

-Le tabac : constitue plutôt un facteur aggravant que déclenchant

Thyroïdite d'Hashimoto

Facteurs hormonaux
(prédominance féminine)

c- La carence iodée

- est une cause **fréquente d'Hypothyroïdie** dans de nombreuses régions du monde
- notamment **les régions montagneuses**
- éloignées du littoral

d –Les hypothyroïdies iatrogènes :

- Après chirurgie thyroïdienne avec résection de la totalité de la glande (thyroïdectomie totale)
- Après traitement isotopique par l'131 iode (Iode radioactif)
- Après radiothérapie cervicale (RadioTT-externe)
- Causes médicamenteuses

3- Les causes d'hypothyroïdies iatrogènes sont:

A- Interféron

B- EUTHYRAL[®]

C-Berthyrox[®]

D-Cynomel[®]

E-Inhibiteurs de la tyrosine kinase

- **Par quel mécanisme l'Amiodarone et les produits de contraste iodés entraînent une hypoT ?**

2.2. Hypothyroïdie acquise centrale (insuffisance thyroïdienne)

Défaut de stimulation de la glande thyroïde par :

➤ **TSH** (origine hypophysaire)

➤ ou **TRH** (origine hypothalamique).

en général acquise chez l'adulte

***secondaire à une pathologie Hypophysaire ou hypothalamique:**

- tumorale
- vasculaire
- post-chirurgicale
- postradique
- granulomateuse
- auto-immune
- traumatique....

Objectif 2. Expliquer les **répercussions physiopathologiques** des hypothyroïdies en fonction de **l'âge de survenue** de la maladie.

4- Une altération de la fonction ventilatoire au cours de

l'hypothyroïdie est secondaire à :

A- une macroglossie

B- une augmentation du débit cardiaque au repos

C- une myopathie musculaire respiratoire

D- un épanchement pleural

E- une augmentation de l'apport d'oxygène au myocarde

**5- Comme répercussion de l'hypothyroïdie,
on observe une diminution de :**

A- résistances périphériques au repos

B- la pression artérielle diastolique

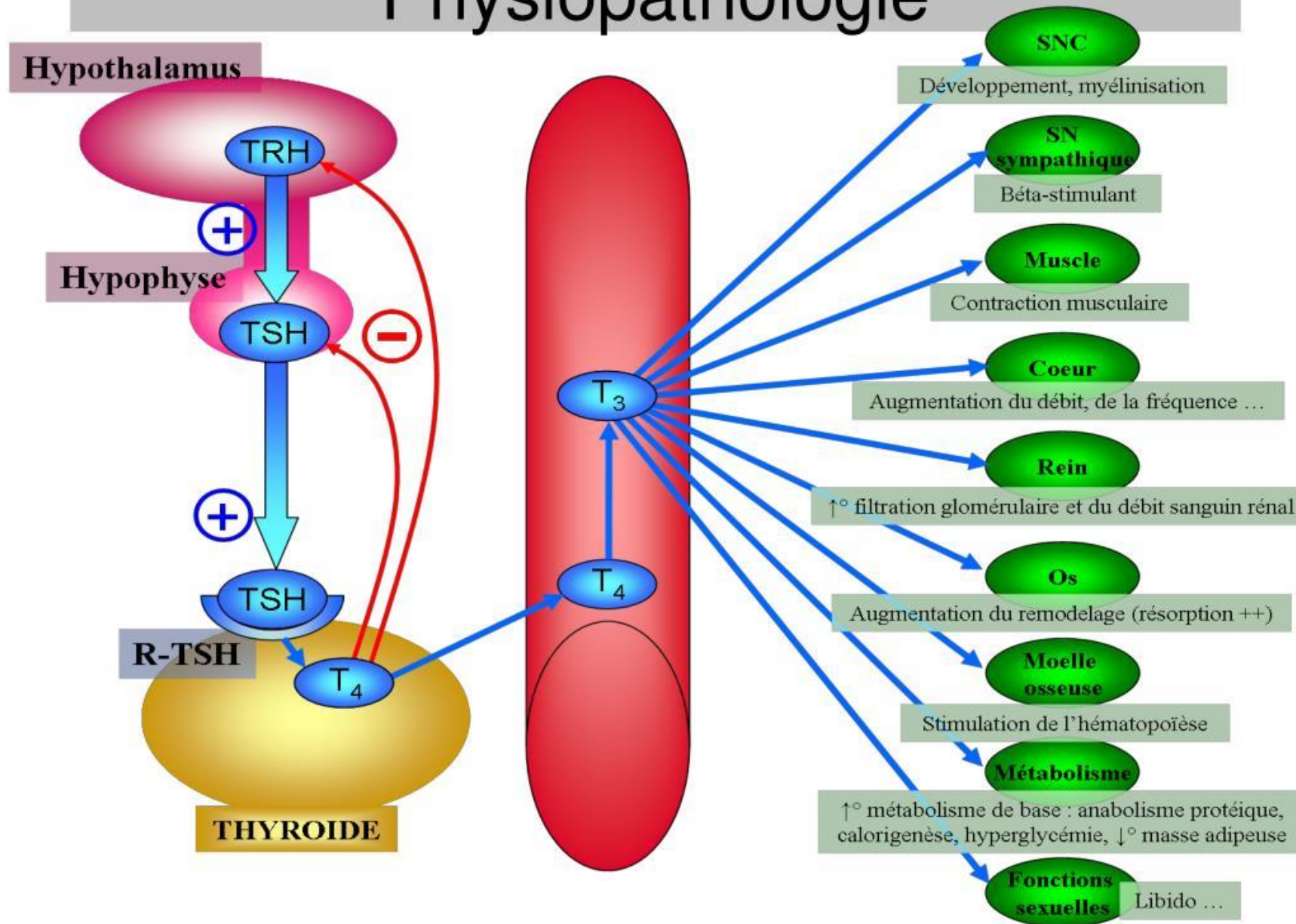
C- la vascularisation des tissus

D- volume plasmatique

E- débit cardiaque au repos

3. Réunir les éléments anamnestiques et cliniques
permettant de suspecter
le diagnostic positif des hypothyroïdies
en fonction de l'âge
(nouveau-né, nourrisson, enfant, adulte)

Physiopathologie



6- Parmi les signes cliniques de l'hypothyroïdie

périphérique on retient :

A. La macroglossie

B. La dépilation axillo-pubienne

C. crampes musculaires

D. L'amaigrissement

E. Insomnie

**7- Les signes biologiques pouvant être observés
au cours de l'hypothyroïdie sont :**

A- une anémie

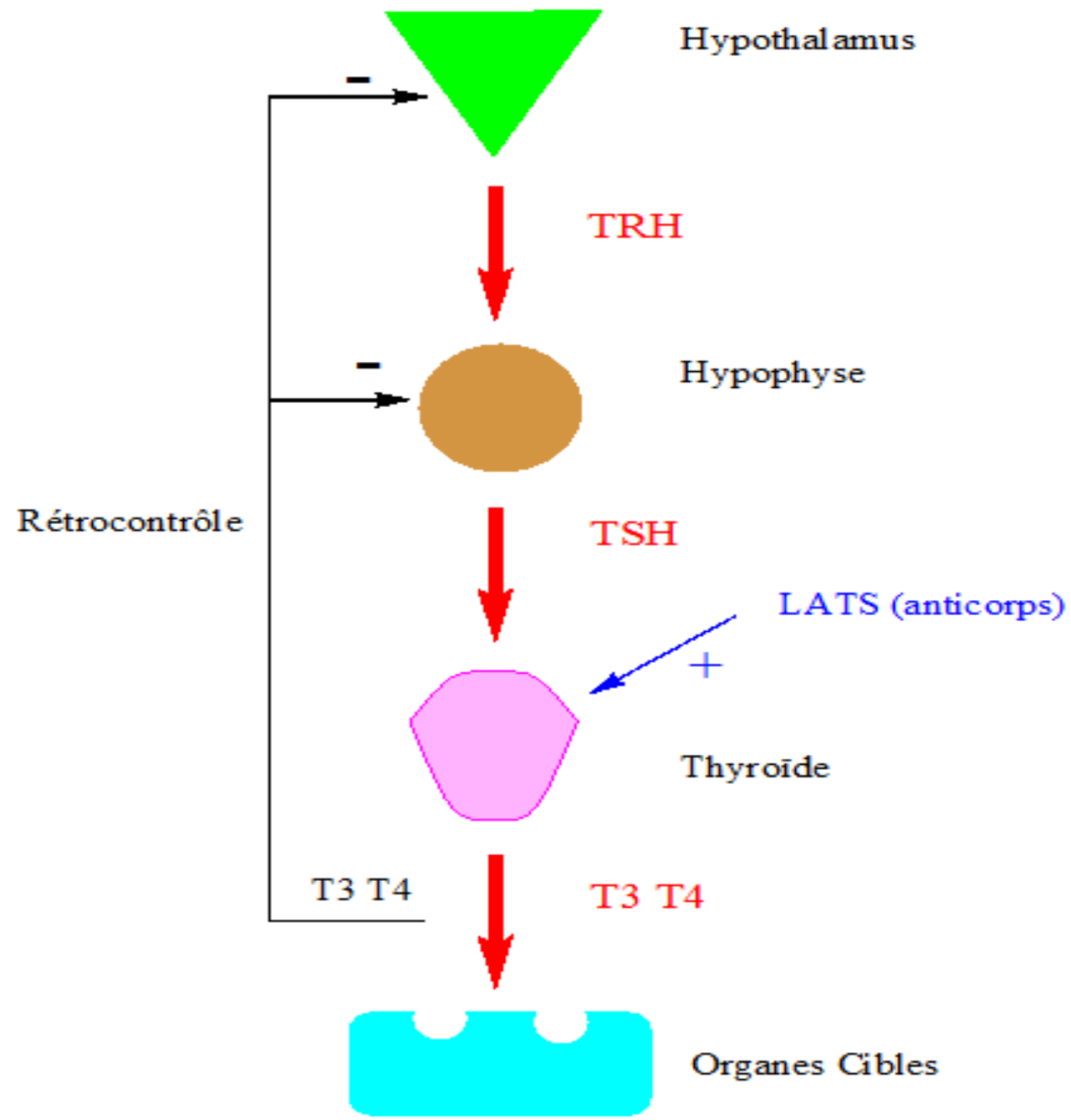
B- un LDL cholestérol bas

C- des CPK élevés

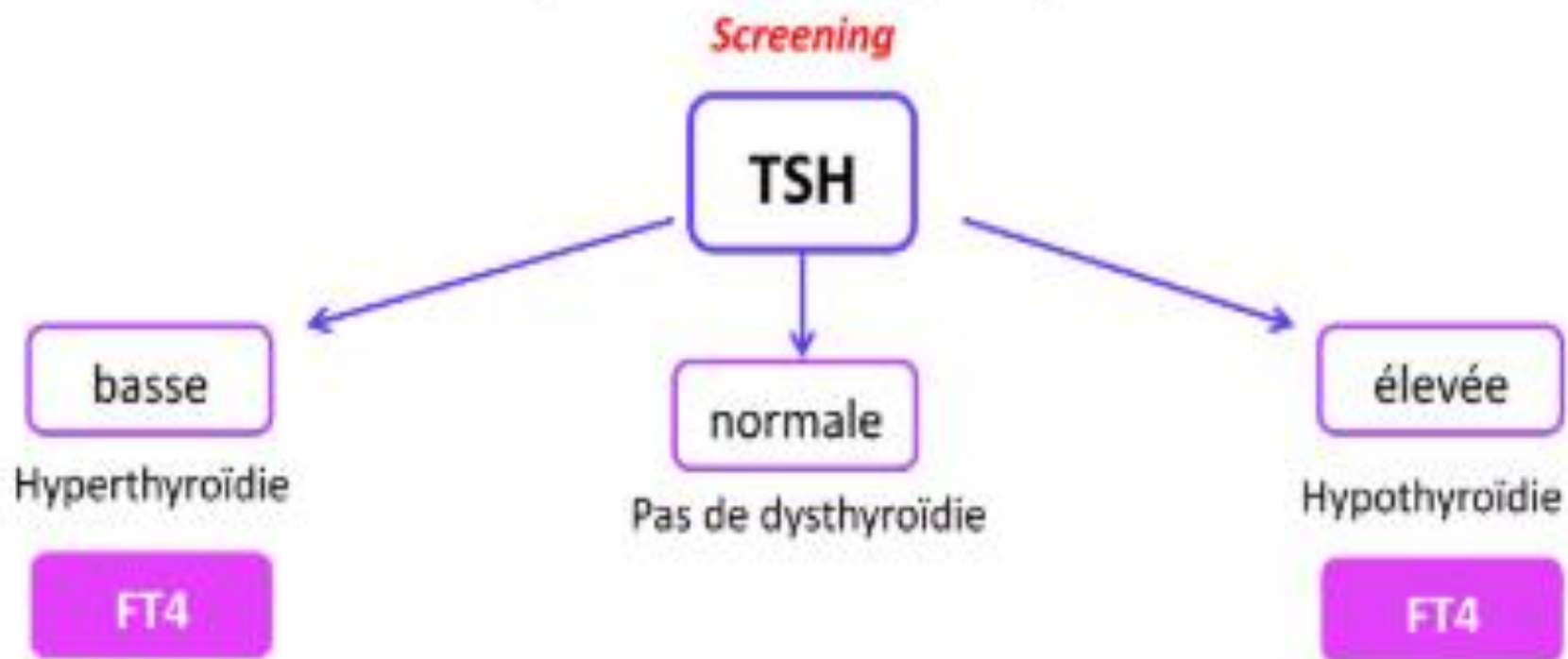
D- hyperprolactinémie

E- une élévation du HDL cholestérol

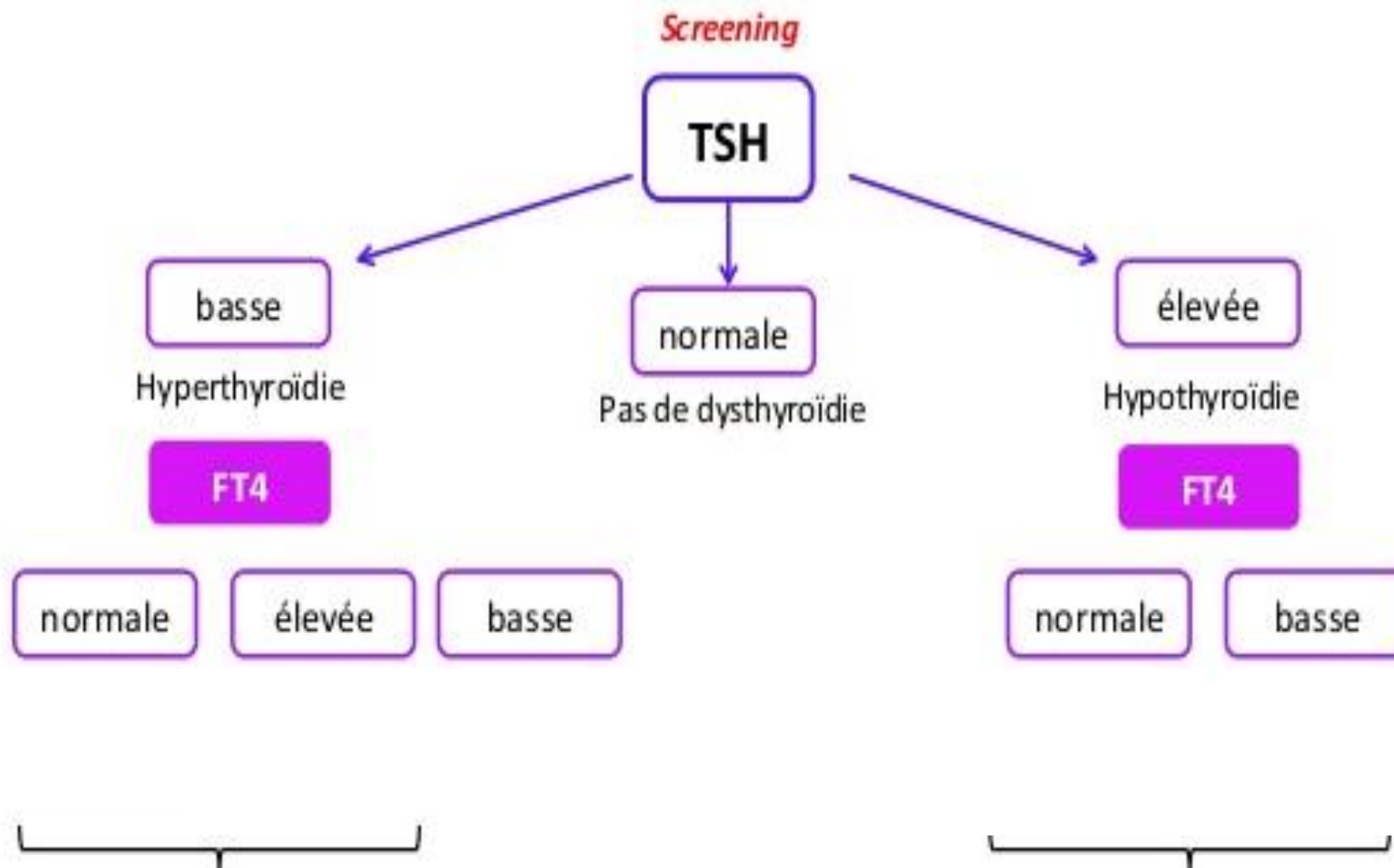
**4. Décrire les moyens d'exploration fonctionnelle
hormonale d'une hypothyroïdie :
dosages statiques et dynamiques.**



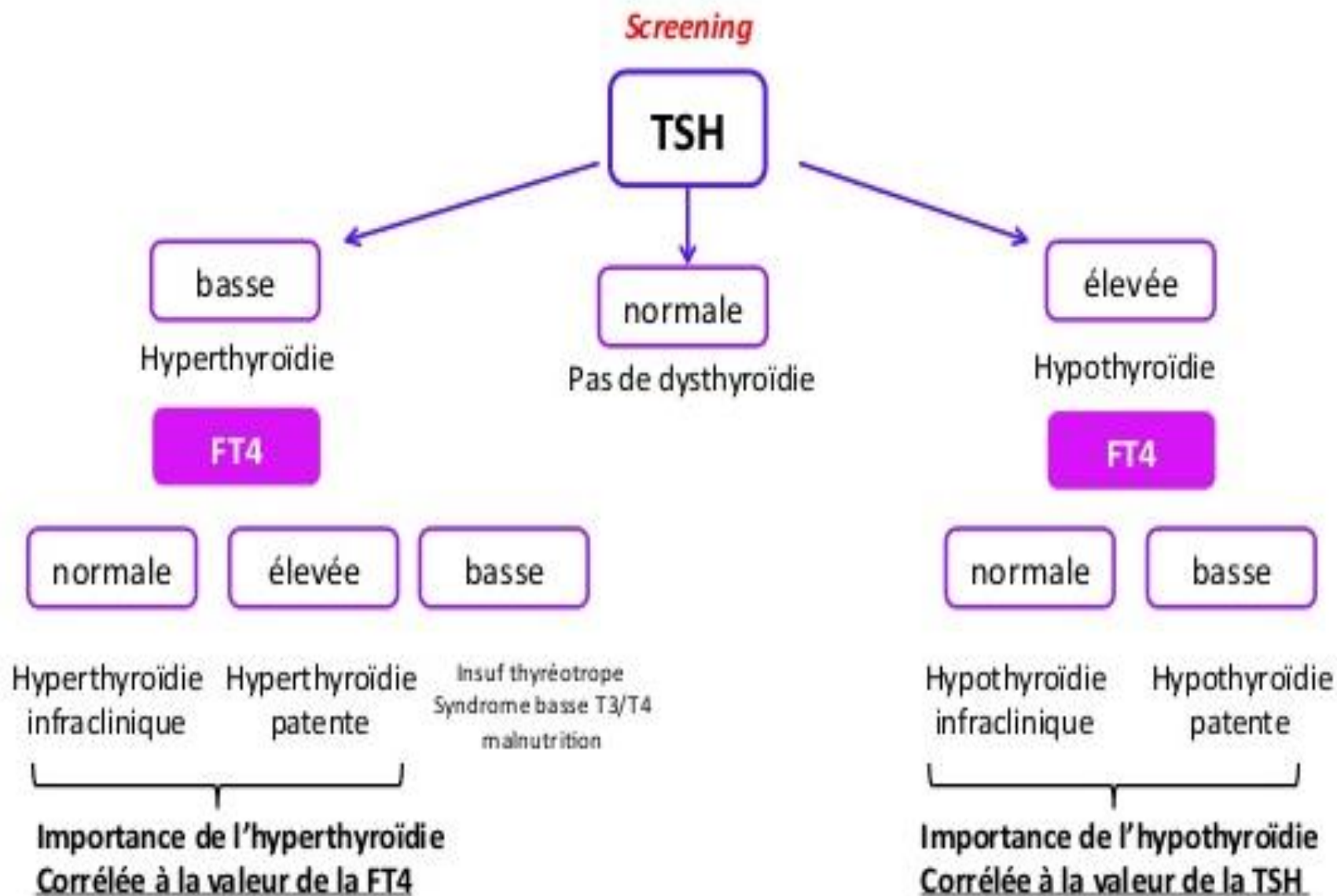
Suspicion de dysthyroïdie



Suspicion de dysthyroïdie



Suspicion de dysthyroïdie



**8- Le diagnostic positif de l'hypothyroïdie
repose sur un dosage de première intention de:**

A- FT4 et FT3

B- T3 libre

C- FT4 libre

D- TSH

E- TSH contrôlée à 2 reprises

9- Le dosage de TSH à réaliser en cas suspicion d'hypothyroïdie :

A- doit être à jeun

B- doit être de première intention

C- doit être compléter par FT3

D- est diminué dans la forme primaire

E- peut être normal dans la forme centrale

**10. Préciser les particularités cliniques,
paracliniques et évolutives
de l'hypothyroïdie fruste (infraclinique).**

10- L'hypothyroïdie fruste :

A- Est définie par une TSH > 4 mUI/l

B- Est définie par une T4 libre élevé

C- Est caractérisée par une hypothyroïdie asymptomatique

D- Evolue dans 1/3 des cas vers une normalisation de TSH

E- Evolue vers une hypothyroïdie avérée dans 70% des cas

11- Les facteurs prédictifs d'évolution de l'hypothyroïdie fruste vers l'hypothyroïdie avérée sont :

- A-** la réponse négative au test TRH
- B-** la positivité des anticorps anti-thyroïdiens
- C-** un traitement par iode radioactif
- D-** le niveau de FT4
- E-** le niveau initial d'élévation de la TSH

12- Au cours de l'hypothyroïdie fruste, les facteurs pourvoyeurs de passage en hypothyroïdie franche sont :

- A. Antécédent de radiothérapie pour cancer du cavum
- B. Un taux de TSH > 10 mU/l
- C. Un âge > 60 ans
- D. Tomodensitométrie sans injection de produit de contraste
- E. Les antécédents familiaux d'hypothyroïdie franche

**8.Reconnaître les particularités cliniques,
paracliniques et évolutives
des hypothyroïdies selon le terrain
(âge, sexe, grossesse)**

13- Au cours de la grossesse chez une femme atteinte d'hypothyroïdie traitée:

- A-** la présence d'Ac anti-TPO conditionne l'augmentation des doses de L-thyroxine
- B-** Une diminution des doses de L- thyroxine est recommandée dès le début de grossesse
- C-** la présence d'Ac anti-TPO est fortement associée à la survenue d'avortements spontanés
- D-** un arrêt de L-thyroxine est indiqué si les Ac-anti-TPO sont négatifs
- E-** une surveillance mensuelle de la fonction thyroïdienne est recommandée

14- Au cours de la grossesse:

- A-** le diagnostic d'hypothyroïdie repose sur la TSH
- B-** la FT4 augmente à la limite supérieure de la normale cours du 2^{ème} trimestre
- C-** le taux de la FT4 augmente à 1.5 fois la normale au cours du 3^{ème} trimestre
- D-** le dépistage d'hypothyroïdie est indiqué en cas de vitiligo
- E-** le dépistage d'hypothyroïdie est indiqué en présence de goitre

15- Les signes clinique du myxoédème primitif de adulte sont:

- A-** un syndrome du canal carpien
- B-** hypersudation
- C-** HTA diastolique
- D-** alternance diarrhée-constipation
- E-** signe du tabouret positif

16- La thyroïdite de Hashimoto est caractérisée par :

A- des Ac anti-thyroïdiens généralement positifs

en cas d'atrophie thyroïdienne

B- la prédominance féminine

C- une thyroïdite lymphocytaire chronique

D- des Ac anti-TPO absents dans la majorité des cas en
présence de goitre

E- une évolution naturelle se fait vers l'hypothyroïdie

Les hypothyroïdies primaires acquises :

Thyroïdites auto-immunes :

Trois entités apparentées sont possibles :

- **Thyroïdite lymphocytaire chronique atrophique** ou myxoédème primitif:
Thyroïdite de Hashimoto dans sa **forme atrophique**
- **Thyroïdite lymphocytaire chronique de Hashimoto** dans sa **forme avec goitre**
- **Thyroïdite subaigüe silencieuse ou indolore**

17- La thyroïdite subaigüe silencieuse :

A- touche surtout la femme de moins de 20 ans

B- est habituellement transitoire dans 70 % des cas

C- évolue vers l'hypothyroïdie permanente dans 20 % des cas

D- Les Ac antithyroïdiens sont positifs dans 100% des cas

E- entraîne une douleur cervicale modérée

18- La thyroïdite du post-partum :

- A-** peut être précédée d'une phase courte de thyrotoxicose
- B-** est une variante de la thyroïdite de Dequervain
- C-** survient dans la première année suivant une fausse couche
- D-** La prévalence est plus élevée chez les fumeuses
- E-** a un risque de récurrence au décours des grossesses suivantes moins de 20%

19- Des polyendocrinopathies auto-immunes (PEAI) de type 2:

- A-** est due à mutation du gène AIRE
- B-** associe un syndrome de Schmidt avec d'autres maladies auto-immunes
- C-** associe une candidose chronique récidivante avec des maladies auto-immunes
- D-** associe une thyroïdite de Hashimoto avec des maladies auto-immunes
- E-** associe une maladie d'Addison d'origine auto-immune avec des maladies auto-immunes

20- Le traitement par iode radioactif expose au risque de :

- A- hypothyroïdie définitive après des années
- B- phase thyrotoxique après 6 mois
- C- hypothyroïdie est fonction de la dose administrée
- D- hypothyroïdie transitoire après 48 heures
- E- hypothyroïdie dont l'incidence augmente avec le temps

21- L'insuffisance thyroïdienne :

- A-** est caractérisée par une infiltration myxoédémateuse
- B-** est caractérisée par la présence de goitre
- C-** correspond à une hypothyroïdie centrale
- D-** implique une exploration hypophysaire à la recherche
d'autres déficits
- E-** peut être secondaire à un traumatisme crânien

Périphérique	Auto-immune	Thyroïdite de Hashimoto	Définition	- Goitre d'origine auto-immune
			Clinique	- Hyperthyroïdie initiale - Evolution vers l'hypothyroïdie - Goitre hétérogène - Pathologies auto-immunes associées
			Paraclinique	- Anticorps anti-thyroperoxydase - Anticorps anti-thyroglobuline - Echographie : goitre hétérogène
	Non auto-immune	Thyroïdite atrophique	- Absence de goitre - Anticorps antithyroïdien peu élevés - Echographie : volume normal, hétérogénéité	
		Post-partum De Quervain		
		Iatrogène	- Surcharge iodée, antithyroïdien de synthèse - Traitement radical d'une hyperthyroïdie - Lithium et interféron	
		Autres	- Thyroïdite infectieuse - Thyroïdite de Riedel : thyroïdite fibreuse - Carence iodée - Génétique : ectopie thyroïdienne et athyréose	

Centrale	Tumorale	- Compression par un adénome hypophysaire
	Iatrogène	- Post-chirurgie et post-radiothérapie
	Séquellaire	- Méningite, hémorragie méningée, syndrome de Sheehan - Traumatisme crânien - Hypophysite auto-immune
	Génétique	- Rare

22- Les complications d'hypothyroïdie sont :

A- des troubles de conduction à type de BAV

B- un syndrome cérébelleux

C- des hallucinations auditives

D- une endocardite

E- un syndrome d'apnée du sommeil

23- Les signes en faveur de coma myxoédémateux sont:

A- une hypernatrémie sévère (> 150 mmol/l)

B- une polypnée

C- une défaillance cardiaque

D- un coma calme

E- une hypothermie centrale sévère

24- Les facteurs favorisant un coma myxoédémateux

du sujet âgé sont:

A- les produits anesthésiques

B- l'hémisuccinate d'hydrocortisone injectable

C- un accident vasculaire cérébral

D- les diurétiques

E- la prise de glucocorticoïdes

25- La L-thyroxine :

A-est répartie en 3 prises par jour

B- a une absorption digestive rapide meilleure si prise à jeun

C- est à arrêter lors de l'allaitement maternel

D- doit être prise en fin de journée

E- a une demi-vie de 7 jours

26- L'absorption de L-thyroxine est diminuée par :

A- l'hydrocortisone

B- les sels ferreux

C- la cholestyramine (Questran®)

D- les inhibiteurs de la pompe à protons

E- la Triiodothyronine

27- La L-thyroxine :

- A-** Potentialise l'effet des AVK
- B-** Elle potentialise l'effet des anti-diabétiques oraux
- C-** Potentialise l'effet des antidépresseurs
- D-** Elle potentialise l'action de l'analogue d'insuline rapide
- E-** A des besoins majorés en présence d'inducteurs enzymatiques

28- Au cours de la grossesse :

- A-** Le traitement par L-thyroxine se justifie dès que la TSH est > 4 mUI/l
- B-** L'objectif thérapeutique d'hypothyroïdie est une TSH > 4 mUI/l
au 1er trimestre
- C-** L'objectif thérapeutique en cas d'hypothyroïdie est une TSH $< 2,5$ mUI/l
avant la conception
- D-** Les besoins en L-thyroxine en cas d'hypothyroïdie augmentent d'environ 75 %
- E-** L'objectif thérapeutique en cas d'hypothyroïdie est $<$ aux valeurs normales
aux 2ème et 3ème trimestres

**29- Avant d'initier le traitement d'hypothyroïdie,
il faut dépister et traiter une éventuelle :**

A- hyperprolactinémie

B- insuffisance coronarienne

C-hypercholestérolémie

D- anémie profonde

E- Elévation de CPK et LDH

Quelles sont les indications de traitement d'hypothyroïdie fruste ?

Réponses:

- **TSH > 10 mUI/l** : le TT est recommandé
- **TSH < 10 mUI/l** : le TT est recommandé si ?
 - anti-TPO +
 - Signes cliniques d'hypothyroïdie
 - Signes biologiques (Hypercholestérolémie)

Si non il est recommandé de surveiller la TSH à 6 mois puis tous les ans.

Quelles sont les précautions à prendre pour traiter une hypothyroïdie du sujet âgé ou en présence d'insuffisance coronaire ?

Réponses

Hospitalisation **surveillance quotidienne**, clinique et ECG

Le TT : **opothérapie substitutive** doit être instauré très progressivement, sous Sce

dose initiale doit être **faible : 12,5 µg/j** de LT4

L'association éventuelle, en l'absence de contre-indication:

- * bêtabloquant cardio-sélectif à faible dose
- * antiagrégant plaquettaire
- dérivés nitrés et de vasodilatateurs (avec prudence car accentuent la bradycardie et l'hypotension)

Quels sont les principes de prise en charge d'un coma myxoédémateux ?

Réponses:

Hospitalisation TT urgent en unité de soins intensifs

TT par Hydrocortisone d'emblée en IV +++ (50 à 100 mg/ 8 heures pendant 24 à 48 h puis dégression) avant l'institution d'HT, dans l'hypothèse d'une éventuelle IS associée qui peut être fonctionnelle

L'opothérapie substitutive doit être rapidement instaurée.

Posologie initiale peut être :

- **soit une forte dose d'emblée** de L-thyroxine (**bolus IV** de 300-500 µg suivi de 50-100 µg per os/j ou par sonde gastrique)
- **soit faible dose de L-thyroxine** (25 µg/j) à augmenter progressivement (toutes les semaines).
- **autres:** -Correction des troubles ventilatoires : oxygénothérapie. - Réchauffement externe passif progressif: chambre à 25°C, couvertures...correction de troubles ioniques ventilatoires ...
- **TT de facteur déclenchant**

**30- Lors de découverte d'hypothyroïdie au cours
de prise de l'amiodarone :**

- A-** une euthyroïdie peut être obtenue à l'arrêt
d'amiodarone
- B-** une substitution par L-thyroxine est possible
- C-** une substitution d'amiodarone est obligatoire
- D-** l'arrêt de l'amiodarone est obligatoire
- E-** une corticothérapie doit être instaurée

31- Le dosage de 1^{ère} intention qui permet la surveillance de thyroïdite d'Hashimoto au stade d'hypothyroïdie traitée est :

A- Anticorps anti-Thyroglobuline

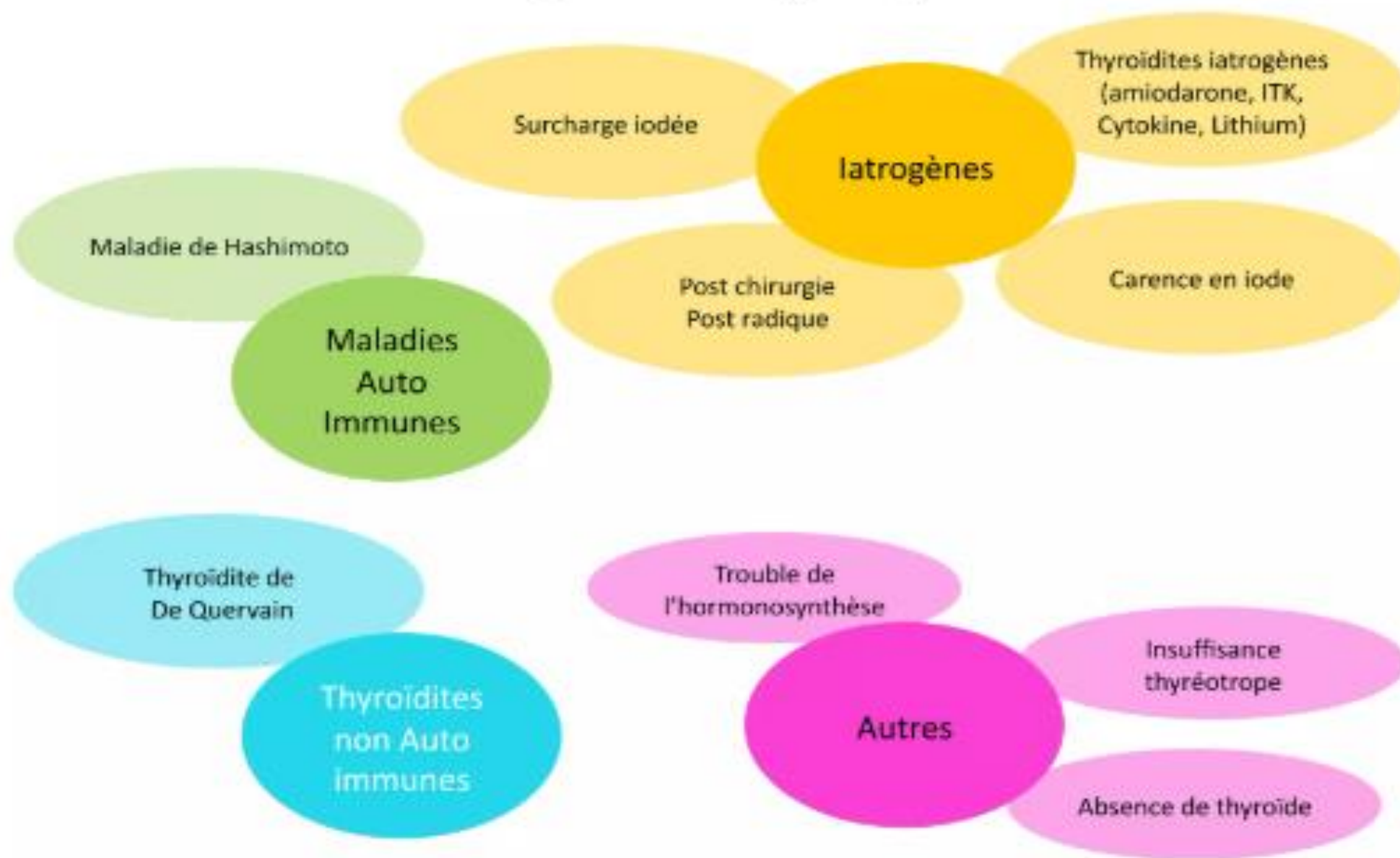
B- FT4

C- TSH et FT4

D- Anticorps anti-Thyropéroxidase

E- TSH

Etiologies des hypothyroïdies



**Quelles sont, en général,
les situations physiologiques
et pathologiques qui peuvent donner
un profil hormonal**

TSH basse + FT4 normale ?

32- La surveillance de l'hypothyroïdie congénitale par troubles de l'hormonosynthèse, substituée par opothérapie, se fait par :

A- La Thyroglobuline

B- Les hormones thyroïdiennes

C- La TSH

D- L'iodurie

E- La FT4

33- Les causes d'hypothyroïdie congénitale transitoire sont:

- A-** Le traitement maternel par les antithyroïdiens de synthèse
- B-** Le passage transplacentaire d'anticorps maternels anti récepteurs de la TSH de type stimulant
- C-** L'exposition d'une femme enceinte à l'iode radioactif
- D-** L'immaturité de l'axe thyroïdarien chez le prématuré
- E-** L'application d'agents antiseptiques iodés

Pathogénie de l'hypothyroïdie congénitale transitoire:

le plus svT secondaire à une origine environnementale ou iatrogénique:

Ø **La carence en iode** reste une cause importante d'hypoT sévère transitoire chez nv-né, pouvant être associée à un goitre.

Ø **Une surcharge iodée:** agents antiseptiques iodés, appliqués - nv-né ou femme enceinte ou allaitante, peut entraîner hypoT transitoire -nv-né, surtout prématuré.

Ø **TT maternel par les ATS** qui traversent barrière placentaire, peut entraîner blocage de synthèse H et provoquer formation de goitre et hypoT- foetus.

Pathogénie de l'hypothyroïdie congénitale transitoire:

Ø **Passage transplacentaire d'Ac maternels anti-récepteurs de TSH**

de type bloquant du fait de thyroïdite auto-immune maternelle rare (< 2% des hypoT congénitales) et induit hypoT néonatale transitoire.

Ø **Exposition de femme enceinte à l'iode radioactif** peut léser T foétale.

Ø **Immaturité de l'axe thyroïdarien chez le prématuré** induit un profil hormonal d'insuffisance thyroïdarien.

34- Les causes de goitre néonatal sont :

A- Les dysgénésies thyroïdiennes

B- Des troubles de l'hormonosynthèse

C- L'hypothyroïdie congénitale permanente centrale

D- Le syndrome d'interruption de la tige pituitaire

E- La carence en iode

Hypothyroïdies congénitales permanentes primaires :

peuvent être dues à une anomalie du développement de la glande thyroïde, à trouble de l'hormonosynthèse ou exceptionnellement à résistance à TSH.

Ø Dysgénésies thyroïdiennes (70 à 85%) :

§ Athyréoses, caractérisées par l'absence de tissu thyroïdien (20%).

§ Ectopies thyroïdiennes (50%), par défaut de migration de l'ébauche T, de localisation le plus souvent sublinguale.

§ Hypoplasies et héliagénésies thyroïdiennes (rare 5 à 10%).

sont sporadiques dans la majorité des cas. Toutefois des formes familiales (2 à 5% des cas) suggérant leur origine génétique.

Troubles de l'hormonosynthèse (10 à 15%)

affections héréditaires se transmettant selon le mode autosomique récessif et pouvant toucher toutes étapes de synthèse, sécrétion et action des HT.

→ Glande thyroïde en place, de taille normale, voire augmentée → **goitre**

L'hypoT est de degré variable.

Troubles englobent des défauts de :

- captation des iodures, oxydation de l'iodure en iode
- organification des iodures, - synthèse de thyroglobuline, - désiodation des iodotyrosines...

35- Les causes d'hypothyroïdies transitoires sont:

A- Amiodarone

B- Ectopie thyroïdienne

C- Produit de contrast iodé

D- Anti-thyroïdiens de synthèse

E- Thyroïdectomie pour maladie de Basedow

36- Lors de la substitution de la axe thyroïdienne d'une insuffisance antéhypophysaire :

- A-** Les besoins en hormones thyroïdiennes peuvent diminuer avec le traitement par GH
- B-** Les hormones thyroïdiennes agissent en synergie avec le traitement par hormone de croissance (GH) chez l'enfant
- C-** Les besoins en hormones thyroïdiennes peuvent augmenter avec le traitement par les oestrogènes chez la fille
- D-** La fonction corticotrope doit être d'abord correctement substituée
- E-** La dose d'hormones thyroïdiennes doit être contrôlée par TSH et FT4

Précaution à prendre avant de substituer une hypothyroïdie centrale ?

Avant le TT de l'insuffisance thyroïdienne, la fonction corticotrope doit être correctement substituée du fait des risques d'ISA

on commencera par l'hydrocortisone à la dose de 15 à 20 mg/j et au bout de 3 j, on associera la L-Thy²roxine.

Besoins en L-thyroxine peuvent augmenter avec certains TT associés:

- ✓ estrogènes
- ✓ et hormone de croissance (GH)

37- Le syndrome de Schmidt:

- A-** Est une Pathologie auto-immune
- B-** Est une association d'hypothyroïdie centrale et une insuffisance corticotrope
- C-** est une hypothyroïdie transitoire
- D-** Est plus fréquent chez la femme
- E-** Est secondaire à un accouchement hémorragique

Quelle est la précaution à prendre pour commencer le TT d'hypothyroïdie dans le cadre de syndrome de Schmidt ?

Il faut commencer par substituer l'IS puis substituer l'hypothyroïdie.

**38- Les signes isolés révélant une hypothyroïdie
de formes trompeuses sont :**

A- Syndrome d'apnée du sommeil

B- Asynergie oculo-palpébrale

C- bloc auriculo-ventriculaire isolé

D- Accélération du transit

E- Hypercholestérolémie

Formes mono-symptomatiques trompeuses :

**Hypothyroïdies révélées par un seul signe pouvant
égarer le diagnostic ?**

Formes mono-symptomatiques trompeuses :

Hypothyroïdies révélées par un seul signe pouvant égarer le diagnostic :

- Syndrome œdémateux
- Syndrome dépressif
- Syndrome aménorrhée-galactorrhée
- Syndrome du canal carpien
- Syndrome d'apnées du sommeil
- Trouble du rythme, bloc auriculo-ventriculaire isolé
- Anémie résistante au traitement martial
- Hypercholestérolémie.

39- Le dépistage de l'hypothyroïdie chez une femme enceinte est indiqué chez les femmes à risque (American Thyroid Association ATA):

A- Diabète de type 1

B- ATCD de prématurité

C- Age < 30 ans

D- Multipares (>2)

E- Obésité BMI ≥ 40 kg/m²

**Quels sont les profils à risque indiquant
le dépistage de l'hypothyroïdie & Grossesse ?
(American Thyroid Association ATA 2017)**

Dépistage de l'hypothyroïdie & Grossesse est indiqué chez femmes à risque

(Américain Thyroid Association ATA 2017):

1. Histoire d'hypo ou d'hyperT ou présentant des signes récents de dysthyroïdie
2. porteuses d'un goitre ou ayant des ATPO positifs
3. ayant des antécédents d'irradiation cervicale ou de chirurgie thyroïdienne
4. âge > 30 ans
5. ayant un DT1 ou une autre maladie auto-immune
6. ayant ATCD d'avortement, de prématurité ou d'infertilité
7. multipares (>2)
8. ayant une histoire familiale de dysthyroïdie auto-immune
9. ayant une obésité morbide ($\text{BMI} \geq 40 \text{ kg/m}^2$)
10. TT : amiodarone, lithium ou ayant récemment reçu un produit de contraste iodé
11. vivant dans une région de carence modérée à sévère en iode

40- Devant la découverte de TSH à 20 mUI/L chez un sujet âgé de 70 ans, coronarien, on envisage de :

- A- Retenir le diagnostic d'hypothyroïdie fruste du sujet âgé
- B- Planifier un objectif thérapeutique de TSH à 7 mUI/L
- C- Planifier une introduction progressive de L-thyroxine 12,5 µg
- D- Rechercher une anémie associée
- E- Contrôler la TSH et FT4, 15 jours après traitement

Limite supérieure des valeurs normales de la TSH augmente avec l'âge.

En pratique clinique, la Société Française d'Endocrinologie recommande depuis 2019, d'utiliser comme seuil de référence

à partir de l'âge de 60 ans:

→ **Valeur de décennie de vie du patient divisé par 10**

→ (ex pour un **sujet de plus de 80 ans: $TSH \leq 8$ mUI/l**).

Le dépistage néonatal

seul moyen pour un diagnostic et TT précoce de l'hypoT congénitale.

Il est obligatoire dans de nombreux pays, en raison de la fréquence élevée de l'hypoT congénitale, de difficulté du diagnostic clinique précoce et de son retentissement sévère.

Le dépistage néonatal

→ Prélever, entre **J3** et **J5 de vie** au niveau du talon
goutte de sang recueillie sur un papier buvard
pour un dosage semi quantitatif de la **TSH**.

C'est un test fiable, peu coûteux.

Cas particuliers : Dépistage d'hypothyroïdie néonatale

Dépistage peut être
faussement négatif si:



- ✓ Prématurés
- ✓ Nv-nés de faible poids à naissance
- ✓ Nv-nés malades



Prélèvement
2^{ème} échantillon
à 10-14 jours de vie
peut être envisagé

Cas particuliers : Dépistage d'hypothyroïdie

Patients trisomiques



il est recommandé de
mesurer TSH en fin de
période néonatale
(28 jours de vie).

Cas particuliers :

TSH normale

+ suspicion clinique
d'hypothyroïdie



→ doit inciter à rechercher

Hypothyroïdie centrale !!

(en particulier en présence
d'ATCD (F) d'atteinte centrale).

Consensus 2020-2021

Société européenne d'Endocrinologie
& Société européenne d'Endocrinologie pédiatrique

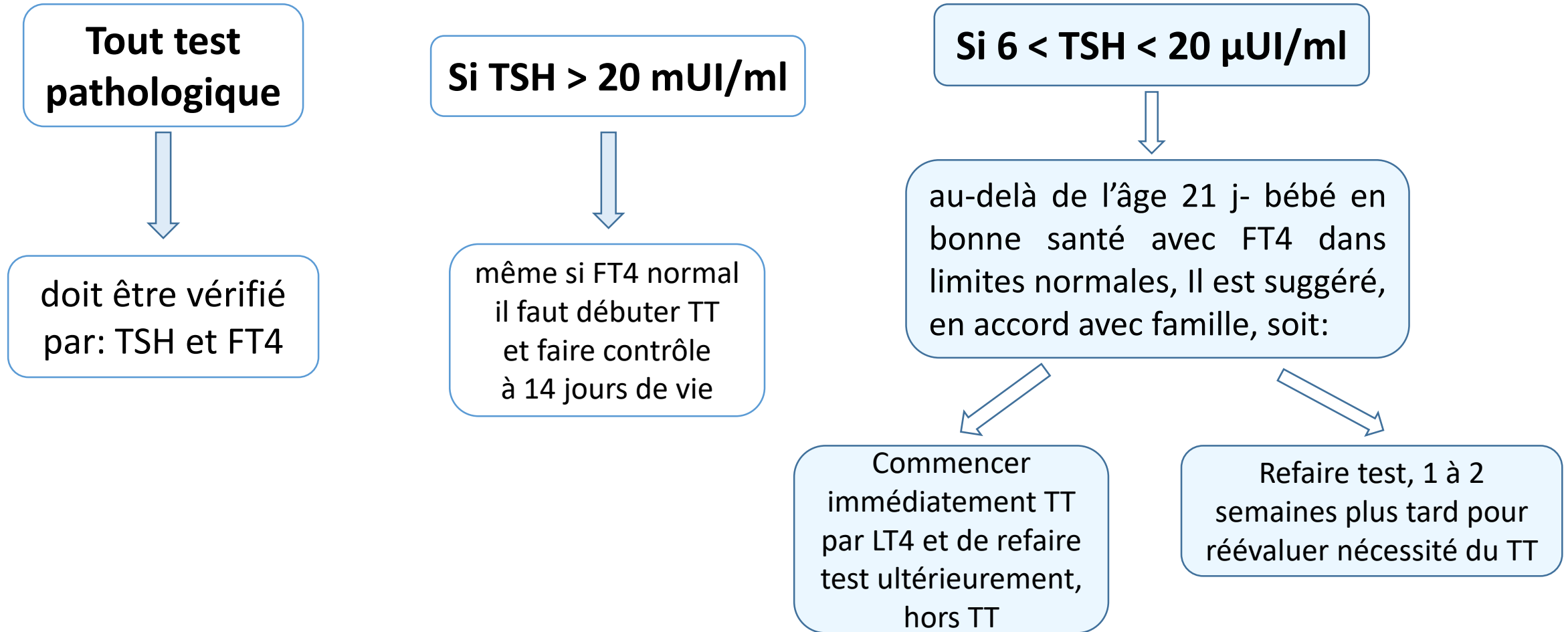


Tableau I : Doses de L-thyroxine en fonction de l'âge
(Wassner AJ. Pediatric Hypothyroidism: Diagnosis and Treatment. Paediatr Drugs. 2017 Aug;19(4):291–301)

Age	Dose de L thyroxine (µg/ kg/jour)
0 à 3 mois	10 à 15 µg/ kg/jour
3 à 12 mois	6 à 10 µg/ kg/jour
1 à 3 ans	4 à 6 µg/ kg/jour
3 à 10 ans	3 à 5 µg/ kg/jour
10 à 16 ans	2 à 4 µg/ kg/jour
> 16 ans	1,6 µg/ kg/jour

Cas cliniques

QCM

Cas clinique N°1

Mr MZ âgé de 70 ans, ramené aux urgences par sa famille pour asthénie, vertiges, myalgies et somnolence

ATCD:

- Hypercholestérolémie traitée par statine
- DT2 sous metformine et glimépiride
- Insuffisance coronaire
- Troubles du rythme cardiaque sous Amiodarone
- Syndrome dépressif sous anti-dépresseurs
notion d'hallucinations visuelles récentes
- Anémie traitée par Fer, Gastrite à HP sous IPP

Cas clinique N°1

Mr MZ âgé de **70 ans**, ramené aux urgences par sa famille pour asthénie, vertiges, **myalgies** et **somnolence**

ATCD:

- **Hypercholestérolémie** traitée par **statine**
- **DT2** sous metformine et glimépiride
- **Insuffisance coronaire**
- **Troubles du rythme cardiaque** sous **Amiodarone**
- **Syndrome dépressif** sous **anti-dépresseurs**
notion d'**hallucinations visuelles récentes**
- **Anémie** traitée par **Fer**, **Gastrite à HP** sous **IPP**

Examen clinique :

- la peau est infiltrée, jaunâtre, sèche, froide
- la pilosité est raréfiée, œdème palpébral
- Apyrétique, TA= 10/6 cmHg,
- rythme régulier FC: 54 batt/min, Eupnéique, thyroïde non palpable
- ROT diminués
- Discrets œdèmes des membres inférieurs bilatéraux
- ✓ **ECG:** Rythme Régulier Sinusal, Fréquence cardiaque à 54, microvoltage

Examen clinique :

- la peau est infiltrée, jaunâtre, sèche, froide
- la pilosité est raréfiée, œdème palpébral
- Apyrétique, **TA= 10/6 cmHg**,
- rythme régulier **FC: 54 batt/min**, Eupnéique, **thyroïde non palpable**
- Pas de viscéromégalies, **ROT diminuée**
- Discrets œdèmes des membres inférieurs bilatéraux
- ✓ **ECG:** Rythme Régulier Sinusal, Fréquence cardiaque à 54, **microvoltage**

QCM 1:

Le diagnostic d'hypothyroïdie est suspectée devant:

- A- Le syndrome dépressif
- B- Les hallucinations visuelles
- C- Les myalgies
- D- La gastrite à HP
- E- La bradycardie sinusale

QCM 2:

Une exploration biologique doit être demandée à la recherche de:

A- Une hypernatrémie

B- Une anémie avec VGM augmenté

C- Une leucopénie

D- Des CPK élevées

E- Une hypoglycémie

QCM 3:

**Le bilan hormonal : TSH = 100 mUI/l, FT4 = 2 pmol/l
compatible avec :**

- A- Une hypothyroïdie fruste
- B- Une hypothyroïdie avec compensation centrale
- C- Une hypothyroïdie iatrogène
- D- Une hypothyroïdie périphérique
- E- Une hypothyroïdie à FT3

QCM 4:

La conduite à tenir immédiate comporte :

A- Augmenter la dose de statine

B- Un diurétique de l'anse

C- L-thyroxine 300 µg en IV

D- Une réhydratation en IV

E- Hydrocortisone

QCM 5:

Après contrôle de l'hypothyroïdie, les médicaments à réévaluer et/ou à différer par rapport à l'opothérapie sont:

- A- Sels ferreux
- B- Inhibiteurs de pompes à protons
- C- Anti-dépresseurs
- D- Metformine
- E- Amiodarone

Cas clinique N°2

- Patiente MA âgée de 32 ans consulte pour goitre découvert à l'examen clinique par son médecin traitant à l'occasion d'un syndrome grippal.
- ATCD familiaux : Maladie de Basedow chez la sœur et une tante
- Examen clinique : apyrétique, examen oculaire normal, IMC= 27 kg/m², TA= 12/8, goitre homogène pas de nodule palpable, pas de signes de compressions, pas de douleur cervicale, vitiligo localisé.
- NFS= Hb = PNN= 8000, Hb = 12g/dl, VS = 2, CRP = 1.
- TSH= 5 mUI/L, FT4 = 14 pmol/l.

QCM 1:

Cette situation est compatible avec :

- A- Une hypothyroïdie infraclinique
- B- Une hypothyroïdie fruste
- C- Une thyroïdite d'Hashimoto
- D- Une thyroïdite de De Quervain
- E- Une thyroïdite subaigue

QCM 2:

Une grossesse débutante a été identifiée.

La CAT comporte :

- A- Un contrôle de TSH dans 1 semaine
- B- Recherche d'anticorps anti-thyroïdiens
- C- Chirurgie thyroïdienne
- D- Une interruption de grossesse
- E- Une opothérapie

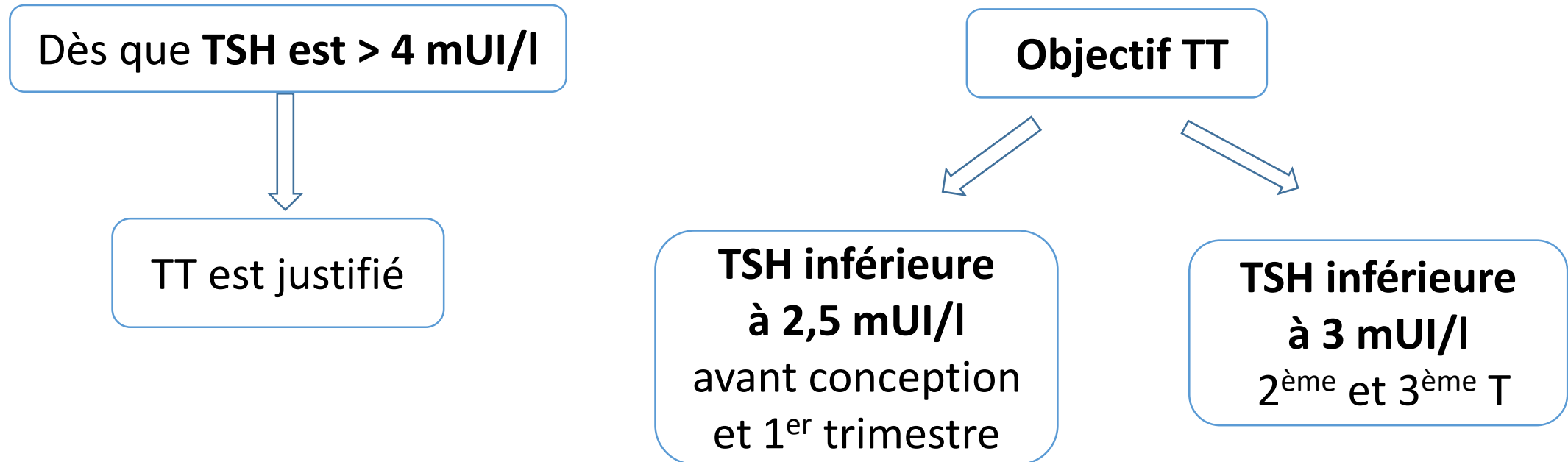
QCM 3:

La stratégie de prise en charge chez cette patiente comporte :

- A- Une surveillance par TSH et FT4
- B- Une FT4 à la limite supérieure de la normale
- C- Une TSH moins de 2,5 mUI/L
- D- Un traitement par sélénium
- E- Une surveillance toutes les semaines

Chez la femme enceinte

(American Thyroid Association ATA 2011)



American Thyroid Association (ATA 2017)

Ces seuils sont à nuancer en fonction du :

- ✓ **statut iodé des populations**
- ✓ **BMI**
- ✓ **Présence d'Ac anti TPO**

qui confère risque + élevé de complications

qu'en leur absence, à fonction thyroïdienne identique

QCM 4 :

**La patiente a eu une grossesse arrêtée. Après 1 mois, elle a reconsulté :
elle a peur d'avoir des problèmes lors de future conception.**

Sa TSH = 2 m UI/L, FT4 = 13 pmol/l sous L-thyroxine. La CAT comporte :

- A- Une diminution de dose de L-thyroxine
- B- Une augmentation de L-thyroxine à la découverte de grossesse
- C- Une contraception efficace afin de planifier la conception
- D- Un changement de L-thyroxine par T3 pour planifier la conception
- E- La nécessité de négativation d'anticorps anti-thyroïdiens pour permettre une conception

Chez la femme enceinte:

Besoins en L-thyroxine des F enceintes hypothyroïdiennes

augmentent
d'environ **30** à **50 %**
entre début
et fin de grossesse



→ Il est donc très important de :
**** surveiller**
**** et d'adapter précocement le TT !!**